

Exercice 1 [Calculer]

Calculer le **discriminant** de chaque polynôme ci-dessous.

1. $3x^2 + 2x + 1$
2. $2x^2 - 2x - 4$
3. $-3x^2 + 2x - 5$
4. $x^2 + x + 1$
5. $x^2 - 7$
6. $x - x^2 + 3$
7. $7x - 3 + x^2$
8. $1 - 3x^2$

Corrigé

1. $3x^2 + 2x + 1$

Le discriminant est $D = b^2 - 4ac$ avec $a = 3$, $b = 2$, $c = 1$.

$$D = (2)^2 - 4 \times 3 \times 1 = 4 - 12 = -8.$$

2. $2x^2 - 2x - 4$

Ici, $a = 2$, $b = -2$, $c = -4$.

$$D = (-2)^2 - 4 \times 2 \times (-4) = 4 + 32 = 36.$$

3. $-3x^2 + 2x - 5$

Avec $a = -3$, $b = 2$, $c = -5$.

$$D = (2)^2 - 4 \times (-3) \times (-5) = 4 - 60 = -56.$$

4. $x^2 + x + 1$

$a = 1$, $b = 1$, $c = 1$.

$$D = (1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 1 - 4 = -3.$$

5. $x^2 - 7$

C'est équivalent à $x^2 + 0x - 7$, donc $a = 1$, $b = 0$, $c = -7$.

$$D = (0)^2 - 4 \times 1 \times (-7) = 0 + 28 = 28.$$

6. $x - x^2 + 3$

Réécrit en $-x^2 + x + 3$, donc $a = -1$, $b = 1$, $c = 3$.

$$D = (1)^2 - 4 \times (-1) \times 3 = 1 + 12 = 13.$$

7. $7x - 3 + x^2$

Réécrit en $x^2 + 7x - 3$, $a = 1$, $b = 7$, $c = -3$.

$$D = (7)^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 49 + 12 = 61.$$

8. $1 - 3x^2$

Réécrit en $-3x^2 + 0x + 1$, $a = -3$, $b = 0$, $c = 1$.

$$D = (0)^2 - 4 \times (-3) \times 1 = 0 + 12 = 12.$$

Exercice 2 [Calculer]

Déterminer la forme factorisée, lorsqu'elle existe, des polynômes suivants.

1. $x^2 + 3x - 4$

2. $2x^2 - 4x - 12$

3. $-3x^2 + x - 5$

4. $x^2 + x + 1$

5. $x^2 - 2x + 1$

6. $x - 4x^2 + 2$

Corrigé

1. $x^2 + 3x - 4$

Discriminant: $D = (3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$.

Racines: $x = \frac{-3 \pm 5}{2}$.

$$x_1 = \frac{-3 + 5}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{-3 - 5}{2} = -4.$$

Forme factorisée: $(x - 1)(x + 4)$.

2. $2x^2 - 4x - 12$

$D = (-4)^2 - 4 \times 2 \times (-12) = 16 + 96 = 112$.

Racines: $x = \frac{4 \pm \sqrt{112}}{4} = \frac{4 \pm 4\sqrt{7}}{4} = 1 \pm \sqrt{7}$.

Forme factorisée: $2(x - (1 + \sqrt{7}))(x - (1 - \sqrt{7}))$.

3. $-3x^2 + x - 5$

$$D = (1)^2 - 4 \times (-3) \times (-5) = 1 - 60 = -59.$$

Pas de forme factorisée réelle car $D < 0$.

4. $x^2 + x + 1$

$$D = (1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3.$$

Pas de forme factorisée réelle.

5. $x^2 - 2x + 1$

$$D = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 0.$$

Racine double: $x = 1$.

Forme factorisée: $(x - 1)^2$.

6. $x - 4x^2 + 2$

Réécrit en $-4x^2 + x + 2$.

$$D = (1)^2 - 4 \times (-4) \times 2 = 1 + 32 = 33.$$

$$\text{Racines: } x = \frac{-1 \pm \sqrt{33}}{-8} = \frac{1 \mp \sqrt{33}}{8}.$$

$$\text{Forme factorisée: } -4 \left(x - \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \right) \left(x - \frac{1 - \sqrt{33}}{8} \right).$$

Exercice 3 [Calculer]

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $x^2 + x - 4 = 0$

2. $3x^2 - x - 6 = 0$

3. $x^2 - 10x + 25 = 0$

4. $x^2 - 3x + 3 = 0$

5. $x^2 - 1 = 0$

6. $x - 4x^2 + 7 = 0$

Corrigé

1. $x^2 + x - 4 = 0$

$$D = (1)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 1 + 16 = 17.$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}.$$

2. $3x^2 - x - 6 = 0$

$$D = (-1)^2 - 4 \times 3 \times (-6) = 1 + 72 = 73.$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{73}}{6}.$$

3. $x^2 - 10x + 25 = 0$

$$D = (-10)^2 - 4 \times 1 \times 25 = 0.$$

Racine double: $x = \frac{10}{2} = 5.$

4. $x^2 - 3x + 3 = 0$

$$D = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 3 = -3.$$

Pas de solution réelle.

5. $x^2 - 1 = 0$

Factorisation: $(x - 1)(x + 1) = 0.$

Solutions: $x = 1$ et $x = -1.$

6. $x - 4x^2 + 7 = 0$

Réécrit en $-4x^2 + x + 7 = 0.$

$$D = (1)^2 - 4 \times (-4) \times 7 = 1 + 112 = 113.$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{113}}{-8} = \frac{1 \mp \sqrt{113}}{8}.$$

Exercice 4 [Calculer]

Déterminer les racines des polynômes suivants.

1. $x^2 - x - 1$

2. $x^2 - x$

3. $-5x^2 + 7x + 12$

4. $-3x - x^2 + 4$

5. $3x^2 - 6x + 3$

6. $-x + x^2 + 7$

Corrigé

1. $x^2 - x - 1$

$$D = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 1 + 4 = 5.$$

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

2. $x^2 - x$

Factorisation: $x(x - 1) = 0$.

Solutions: $x = 0$ ou $x = 1$.

3. $-5x^2 + 7x + 12$

Multipliant par -1 : $5x^2 - 7x - 12 = 0$.

$$D = (-7)^2 - 4 \times 5 \times (-12) = 49 + 240 = 289.$$

$$x = \frac{7 \pm 17}{10}.$$

Solutions: $x = -1$ et $x = \frac{12}{5}$.

4. $-3x - x^2 + 4$

Réécrit en $-x^2 - 3x + 4 = 0$.

Multipliant par -1 : $x^2 + 3x - 4 = 0$.

Factorisation: $(x + 4)(x - 1) = 0$.

Solutions: $x = -4$ ou $x = 1$.

5. $3x^2 - 6x + 3$

$$D = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 3 = 36 - 36 = 0.$$

Racine double: $x = \frac{6}{6} = 1$.

6. $-x + x^2 + 7$

Réécrit en $x^2 - x + 7 = 0$.

$$D = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 7 = -27.$$

Pas de racines réelles.

Exercice 5 [Calculer, Reasonner]

Soit $m \in \mathbb{R}$. On considère l'équation $x^2 - mx + m + 2 = 0$. Pour quelles valeurs de m l'équation admet-elle une unique solution ?

Corrigé

L'équation admet une unique solution lorsque son discriminant est nul.

Calcul du discriminant:

$$D = (-m)^2 - 4 \times 1 \times (m + 2) = m^2 - 4m - 8.$$

Posons $D = 0$:

$$m^2 - 4m - 8 = 0.$$

Résolution de l'équation:

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times (-8) = 16 + 32 = 48.$$

$$m = \frac{4 \pm \sqrt{48}}{2} = \frac{4 \pm 4\sqrt{3}}{2} = 2 \pm 2\sqrt{3}.$$

Ainsi, les valeurs de m sont:

$$m = 2 + 2\sqrt{3} \quad \text{ou} \quad m = 2 - 2\sqrt{3}.$$